إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

الهندسة الفضائية

TC — الجذع المشترك | الهندسة الفضائية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تحديد مستوى، الأوضاع النسبية لمستقيمات ومستويات، التوازي والتعامد في الفضاء.

أهداف الدرس

- معرفة طرق تحديد مستوى.
- دراسة الأوضاع النسبية لمستقيمين ولمستويين.
- استعمال مبرهنات التوازي والتعامد.

1. تحديد مستوى

خاصية

يحدَّد مستوى بأحد الشروط:

- ثلاث نقط غير مستقيمية.
- مستقيم ونقطة لا تنتمي إليه.
- مستقيمان متقاطعان.
- مستقيمان متوازيان قطعاً.

2. الأوضاع النسبية

- **مستقيمان**: مستوائيان (متقاطعان أو متوازيان) أو غير مستوائيين.
- **مستقيم ومستوى**: المستقيم ضمن المستوى، أو يقطعه في نقطة، أو يوازيه قطعاً.
- **مستويان**: متوازيان (قطعاً أو منطبقان) أو متقاطعان وفق مستقيم.

خاصية — التوازي والتعامد

- إذا كان مستقيم موازياً لمستقيم من مستوى، فهو موازٍ لهذا المستوى.
- إذا كان مستوى يتضمن مستقيمين متقاطعين موازيين لمستوى آخر، فالمستويان متوازيان.
- يكون مستقيم عمودياً على مستوى إذا كان عمودياً على مستقيمين متقاطعين منه.

مثال

في مكعب $ABCDEFGH$ (القاعدة $ABCD$ والأحرف $[AE]$، $[BF]$، $[CG]$، $[DH]$).

1. (AE) عمودي على (AB) و (AD) المتقاطعين، إذن $(AE) \perp (ABC)$.
2. (AE) و (BC) غير مستوائيين، و (AE) عمودي على (BC).

ملخص للمراجعة

- ثلاث نقط غير مستقيمية تحدد مستوى وحيداً.
- مستويان متقاطعان يتقاطعان وفق مستقيم.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تقاطع مستويين

مستويان متمايزان وغير متوازيين. ما تقاطعهما؟

أ) مستقيم **ب)** نقطة **ج)** فارغ **د)** مستوى

تمرين 2 : في مكعب

في مكعب $ABCDEFGH$، ما وضعية المستقيمين (AE) و (BC)؟

أ) غير مستوائيين **ب)** متوازيان **ج)** متقاطعان **د)** منطبقان

تمرين 3 : عدد المستويات

أربع نقط غير مستوائية. كم مستوى تحدده ثلاث منها؟

تمرين 4 : مستقيم يوازي مستوى

المستقيم (D) يوازي مستقيماً (Δ) ضمن المستوى (P). ماذا نستنتج؟

أ) (D) يوازي (P) **ب)** (D) عمودي على (P) **ج)** (D) يقطع (P)

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تقاطع مستويين

1. يتقاطعان وفق مستقيم.

الجواب : أ) مستقيم

تمرين 2 : في مكعب

1. (AE) و (BC) لا يتقاطعان وليسا متوازيين: غير مستوائيين.

الجواب : أ) غير مستوائيين

تمرين 3 : عدد المستويات

1. 4 مستويات (وجوه رباعي الأوجه).

الجواب : 4

تمرين 4 : مستقيم يوازي مستوى

1. (D) يوازي (P) (قد يكون ضمنه).

الجواب : أ) (D) **يوازي** (P)